

레이더 시설 개요



목 차

1. 개 요	1
2. 레이더의 정의	1
3. 역사적 배경	2
4. 레이더 원리	4
레이더 기본 원리	4
신호 원리	5
신호 타이밍	5
탐지 범위	6
방위 및 고도 결정	7
정확도	9
분해능	9
최대 탐지 거리	11
오 경보율	15
탐지 확률	15
주파수 다이버시티	16
레이더 시스템 기본 요소	16
성능면에서 고려될 사항	17

1 개 요

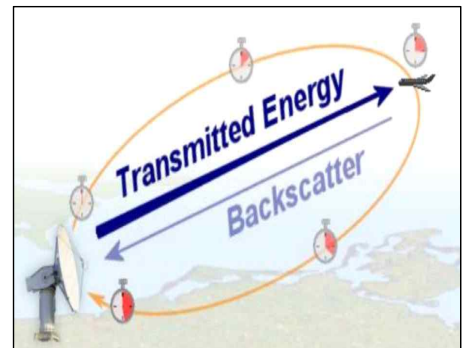
이번 교육에서 학습 목표는 레이더 및 감시시설에 대한 이해와 이론적 지식 등 기초적인 것을 이해하고 습득하는 것입니다. 교육을 통해 다음과 같은 사항 등을 학습할 수 있습니다.

- 레이더의 정의 및 최근 개발되고 있는 레이더의 종류
- 1차 및 2차 레이더
- 레이더 시스템의 기본 구성
- 레이더 주파수 대역
- 레이더 방정식을 이용한 계산
- 펄스폭, 펄스 주기, PRF, 최대/평균 전력, 듀티사이클, 정재파비(VSWR) 등의 설명
- 이득 및 감쇄에 대한 문제 이해
- 성능에 영향을 미치는 요소

2 레이더의 정의

레이더는 물체까지의 정확한 거리와 관측지점에 대한 물체의 상대 속도를 정확히 측정할 수 있다.

레이더라는 용어는 무선 탐지와 거리측정(radio detecting and ranging)이라는 구절의 첫 글자들을 딴 것이다. 레이더 장치는 대개 마이크로파의 전자기파를 물체에 발사시켜 그 물체에서 반사되는 전자기파를 수신하여 작동한다.



수신된 전자기파 즉 (echo)의 성질을 신호 처리기(signal processor)를 이용하여 타겟을 처리 분석한다. 처리된 신호는 오퍼레이터나 레이더의 주변장치가 사용할 수 있는 형태로 변환되어진다.

목표물에 관한 정보(예를 들면 거리·방향·고도)는 대개 음극선관의 스크린에 표시되는데 플랜 포지션 인디케이터(Plan Position Indicator/PPI)에 현시되며 레이더 빔이 방사 되어지는 지역을 지도 위에 목표물의 위치를 나타낸다.

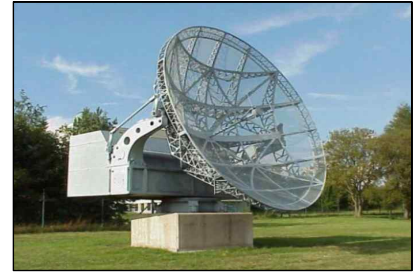
가장 널리 사용하는 펄스 레이더는 무선 에너지를 매우 강한 펄스 형태로 송신한다. 연속파 레이더는 송신 신호를 짧은 펄스가 아닌 연속 형태로 송신하므로 에코도 연속적으로 수신된다. 단순한 연속파 레이더는 거리를 측정할 수 없지만 좀 더 정교한 주파수 변조 레이더는 거리 측정이 가능하다. 광선 레이더는 무선주파수 대신 매우 좁은 폭을 가지는 레이저 광을 발사 시키는 레이더도 있다.

레이더 감지 요소

목표물 거리, 목표물 각도(방위, 고도), 목표물 크기(반사 단면적, RCS), 목표물 속도(도플러), 목표물 특정(이미지) 등이 영향을 미친다.

3 역사적 배경

레이더의 개발은 한 국가나 한사람 자신이 레이더를 발명했다고 말 할 수 없다. 여러 국가의 과학자들이 공유한 많은 개발 및 연구의 자료가 축적되어 개발 되었다고 보아야한다. 하지만 역사적으로 중요한 발견과 이정표는 아래와 같다.



World War II Radar
by Telefunken(Germany)

- 1865 - 스코틀랜드 물리학자 제임스 클러크 맥스웰(James Clerk Maxwell) 전자기파 이론 수립(전자파 및 전파에 대한 설명)
- 1886 - 독일 물리학자 하인리히 루돌프 헤르츠(Heinrich Rudolf Hertz)가 전자기파를 발견. 맥스웰의 이론을 증명
- 1904 - 독일 고주파 엔지니어 크리스티안 홀스마이어(Christian Hülsmeyer)가 "Telemobiloskop"를 발명하여 전자파가 금속 물체(선박)에 이르는 시간 및 거리를 측정. 이것은 최초의 실제 레이더 테스트입니다. 이것으로 홀스마이어는 독일과 영국에 발명품을 특허 등록
- 1917 - 프랑스 엔지니어 루시엔 레비(Lucien Lévy)가 수퍼 헤테로다인 수신기를 발명. 그는 가장 먼저 "중간 주파수"명칭으로 사용
- 1921 - 미국 물리학자 앨버트 윌리스 헐(Albert Wallace Hull)의 효율적인 증폭기인 Magnetron을 발명
- 1922 - 미군 해군 연구소의 전기 기술자 알버트 타일로(Albert H. Taylor)와 레어영(Leo C. Young)은 파장 5m를 가진 CW 레이더로 처음으로 배를 탐지
- 1930 - 미군해군 연구소의 로렌스 에이 하이랜드(Lawrence A. Hyland)는 처음으로 항공기를 탐지
- 1935 - 영국, 독일 과학자들 (Wat, Watson)에 의해 짧은 펄스로 항공기의 거리 측정을 시연 (첫 번째 공식적인 거리 시연)
- 1936 - 독일의 기술자 조지 멧칼프(George F. Metcalf)와 윌리엄 한(William C. Hahn)이 레이더 장치에서 증폭기 및 발전기로서 중요한 역할을 하는 Klystron을 개발
- 1937 - Robert Watson-Wat 경이 설계한 최초의 레이더가 대영 제국에 설치
- 1940 - 미국, 러시아, 독일, 프랑스 및 일본에서 다양한 레이더 장비 개발
- 1944 - 미국의 비행기 탑재용 레이더 개발되어 2차 세계대전 계기로 레이더 공업 시대 시작
- 1946 - 레이더기술의 평화적 이용 시기 (민간용 선박용 레이더 설치)

근래의 개발동향

레이더가 개발되고 약 100여년이 지난 현재에 이르기까지 레이더의 발전 상황을 보면 수많은 레이더 기술들이 획기적으로 개발되었고 또 눈부시게 발전되었음을 알 수 있다. 그러나 첨단이라고 할 수 있는 기술들은 대부분 부분적으로 응용되었을 뿐, 레이더 시스템 전반에 걸쳐 폭넓게 채택된 기술은 그리 많지 않다. 따라서 이미 개발된 첨단 기술들을 응용하여 레이더 시스템의 목적에 부합되도록 개량 또는 보완하여 적용할 수 있는 기술들을 살펴보면 다음과 같다.

안테나 분야의 기술로는 전자주사방식에 의한 고속 다중의 표적 안테나 기술을 비롯하여 이를 구성하는 서브시스템의 개발과 발전이다. 이외에도 저부엽 안테나, 디지털 빔 형성(Digital Beam Forming; DBF) 기술, 적응 배열안테나(Adaptive Array Antenna) 기술 등이 있다.

송·수신 분야의 기술로는 고 안정·고 순도의 광대역 송·수신 기술, GaAs(갈륨비소) FET(Field Effect Transistor)를 이용한 반도체 송·수신 모듈기술, MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit) 제작기술 등이 있다. 또한 신호처리 분야는 고속 처리를 위한 반도체 부품 처리기술과 정보를 종합 처리하는 다차원, 다 영역 신호처리 기술 등을 들 수 있다.

일부 최근 개발품은 다음과 같은 기술을 포함하고 있다.

- 지연선 소거기를 사용한 움직이는 표적 표시(Moving Target Indication)
- 저 잡음 TWT(Traveling Wave Tube)
- Parametric 증폭기, 분자증폭장치(Masers), 저 잡음 증폭기(LNA)
- 위상 배열 안테나
- 디지털 컴퓨터 신호처리
- 합성 구경 레이더(Synthetic Aperture Radar)
- 펄스 압축
- 반도체 송신장치
- FFT(Fast Fourier Transform)과 FIR(Finite Impulse Response) 기술

위상 배열안테나의 개발로 순간 빔 조종이 가능하게 되었고, 현재 FAA에서 정밀 활주로 감시 레이더에 적용하고 있다. 디지털 컴퓨터의 사용은 레이더 처리의 범위를 확장 시켰다. 이 기술은 FT 및 FIR을 응용하여 포착능력을 증가시킬 수 있게 한다. 펄스압축을 응용한 최대 에너지 송신을 위해 폭넓은 펄스 송신이 가능하게 되고, 거리 분해능을 최대화하기 위해 펄스 압축 기술로 신호를 처리 한다. 디지털 신호처리 하드웨어의 개발은 굉장히 빠른 신호 스펙트럼의 분석이 가능하게 되었다.

4

레이더의 원리

레이더의 기본 원리

레이더의 거리 또는 탐지범위는 방사 특성에 의해 정해집니다.

- 전자기 에너지는 일반적으로 일정한 속도로 직진성을 갖고 공간에 전파되고 대기 및 기상 조건에 따라 에너지량에 영향을 미칩니다.
- 레이더가 작동하는 전자 원리는 음파 반사 원리와 매우 유사합니다. 소리는 물체 (예 : 바위 협곡이나 동굴)가 있는 방향으로 소리를 지르면 에코가 들립니다. 공기 중 음속을 알고 있다면 물체의 거리와 일반적인 방향을 추정할 수 있습니다.
- 초당 300,000 킬로미터, 초당 186,000 마일, 초당 162,000 해리
-> 레이더가 1 mile 거리에 전파도달시간은 $1/162,000$ NM , 즉, $6.18\mu s$ 걸리는 것을 알 수 있다. 즉, 레이더 신호는 왕복거리이므로 1 radar mile 은 $12.36\mu s$ 이다.

음파의 거리 측정 원리

박쥐가 빛이 없는 동굴 속을 어떻게 날수 있을까? (에코의 원리)

예1) 번개가 있은 후 5초 후에 천둥소리를 들었다면 벼락이 떨어진 곳까지의 거리는 ?

-> 초당 $340m/s \times 5 \text{ sec} = 170 \text{ m}$ (≈ 1 마일)

예2) 골짜기를 사이에 두고 한쪽 벼랑에서 총을 쏘았다고 할 때 5초 후에 산울림을 들었다면 맞은편 벼랑까지의 거리는?

-> 초당 $340m/s \times 5 \text{ sec} / 2 = 170 \text{ m} / 2 = \text{약 } 0.5\text{마일}$

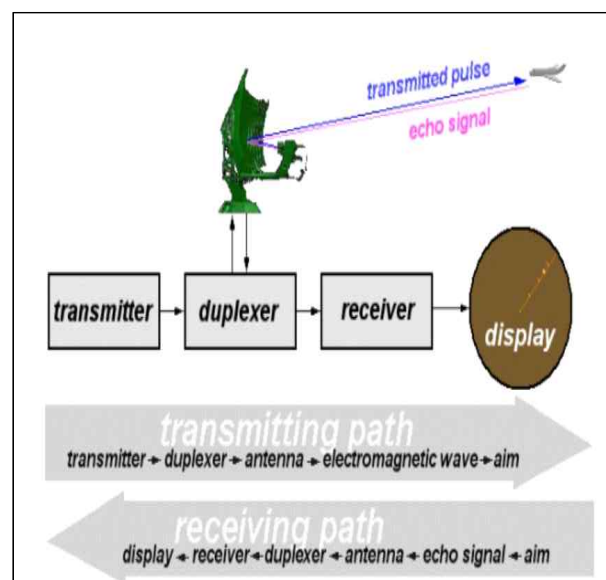
전자파 반사

전자기파는 전기 표면과 만나면 반사된다. 이 경우 반사파는 원래 위치에서 다시 수신되며 장애물이 전파에 영향을 미치는 것을 의미합니다. 이러한 원칙은 기본적으로 레이더 시스템에서 구현될 수 있으며 반사 물체의 거리, 방향 및 높이를 결정할 수 있습니다.

레이더 기본 원리

레이더는 전자기 에너지 펄스를 사용합니다. 무선 주파수(RF) 에너지는 반사 물체로 전송 및 반사됩니다. 반사된 에너지의 작은 에너지라도 레이더 안테나로 돌아옵니다.

이 반사 된 에너지는 사운드 용어와 마찬가지로 ECHO라고 합니다. 레이더는 에코를 사용하여 반사 물체의 방향과 거리를 결정합니다. 레이더는 목표의 감지 대상을 탐지하고 그 위치를 결정하는데 사용됩니다.



위 그림은 1차 레이더의 작동 원리를 보여줍니다. 레이더 안테나는 마이크로파 신호로 타겟을 대상으로 방사한 다음 수신장치에 의해 반사 및 탐지됩니다. 그만큼 수신 안테나에 의해 포착된 전기 신호를 에코 또는 리턴이라고 합니다. 레이더 신호는 강력한 송신기에서 생성되며 매우 민감한 수신기에서 수신됩니다.

신호 원리

- 레이더 송신기는 단기간에 고출력 RF 펄스 에너지를 사용합니다.
- 듀플렉서는 송신기와 수신기가 공통된 안테나를 교대로 사용하기 위해 사용됩니다. 듀플렉서는 송신기의 고출력 펄스가 수신기로 들어가는 것을 차단하며 수신기를 고출력으로부터 보호합니다.
- 안테나는 송신기 에너지를 필요한 부분에 분배 및 효율적으로 공간에 신호를 전송합니다. 수신 시 동일한 방식으로 수신합니다.
- 전송된 펄스는 전자파로 안테나의 의해 공간에 방사되고 일정한 속도로 이동하여 목표물에 전달됩니다.
- 안테나는 목표물에 반사된 에코 신호를 수신합니다.
- 안테나 및 듀플렉서는 수신된 약한 에코 신호를 수신기로 전달합니다.
- 민감한 수신기는 수신된 RF 신호를 증폭 및 복조하고 수신기는 탐지한 타겟 정보를 비디오 신호로 사용자에게 제공합니다.
- 목표물 화면표출은 사용자에게 레이더 표적의 위치 및 정보를 지속적으로 사용자가 이해하기 쉬운 그래픽 형태로 표출합니다.
- 레이더 신호는 Plan Position Indicator(PPI) 화면 또는 기타 고급 레이더 디스플레이 시스템에 표시됩니다. PPI 화면에는 레이더가 진북 또는 자북을 중심으로 회전을 하며 안테나 방향을 가리키고 따라서 목표물의 방위를 나타냅니다.

신호 타이밍

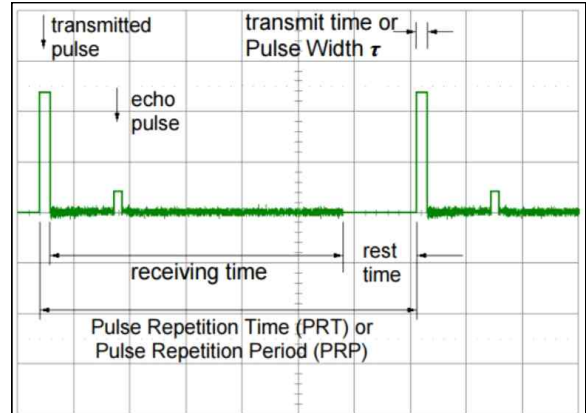
레이더의 모든 기능은 시간, 신호 타이밍에 의해 결정됩니다. 레이더의 거리 측정을 위해서는 송신기 및 수신기 사이의 시간의 동기화가 필요하고 송신시간 동안 각 펄스를 송출하며 수신시간 동안 반사되어 들어오는 에코신호를 기다린 후 다음 펄스를 생성 송출합니다.

싱크로나이저는 거리 결정을 하는데 타이밍을 조정하고 레이더 동기를 위한 신호를 생성합니다. 싱크로나이저는 동시에 송신기로 신호를 보내고 새로운 펄스를 생성하며 기타 관련된 모든 회로에 동기 신호를 전달합니다.

PRF는 한 펄스의 시작과 다음 펄스의 시작 사이의 간격을 펄스 반복 주파수(pulse-repetition-frequency)라고 하며 PRT는 PRF의 역수이며 공식은 아래와 같음.

$$PRF = \frac{1}{PRT}$$

펄스 반복 주파수(PRF)는 초당 전송되는 펄스의 수이며 펄스 전송 주파수는 탐지할 수 있는 최대탐지범위에 영향을 미칩니다.



탐지 범위

■ 탐지 거리

목표물 탐지 거리는 고주파 전송 신호의 사용 시간과 전파 속도(광속 C)에서 결정됩니다. 레이더에서 목표물의 실제 거리는 slant 거리입니다. slant 거리는 레이더에서 목표물까지의 직선으로 기울어진 가시거리입니다. 지상에서의 거리는 타겟에 대한 slant 거리와 목표물의 고도를 계산하여 수평거리를 구할 수 있습니다.

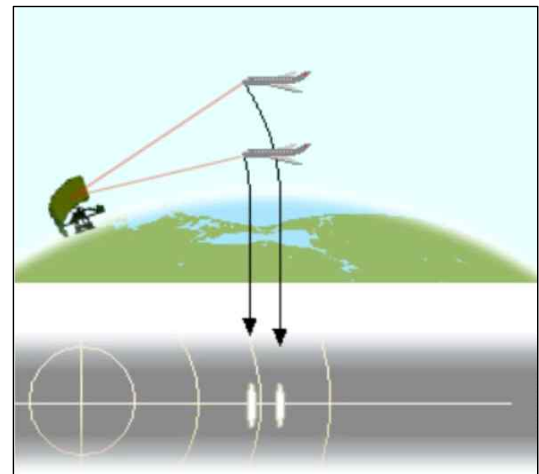
$$R = \frac{t_{\nabla} \times C_0}{2}$$

R : slant Range
 t_{∇} : 목표물까지 왕복 시간
 C_0 : 광속($3 \cdot 10^8$ m/s)

거리를 계산하기 위해서는 펄스가 송신 후 타겟에 맞고 되돌아오는 시간인데 타겟까지의 거리를 구하기 위해서는 총 시간은 왕복 시간이므로 총 시간에서 2로 나누워 계산 합니다. 총 왕복시간(t_{∇})을 알 경우, 목표와 레이더 사이의 거리(R)는 아래 방정식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

■ Slant 거리

레이더는 Slant 거리를 측정한다는 사실 때문에, 옆 그림에서 보듯이 한 항공기 위엔 정확히 다른 고도의 항공기가 비행하고 있으면 다른 거리의 항공기로 인식하고 현시합니다. 그러나 두 항공기의 지상 거리는 정확히 일치합니다. 이 잘못된 거리 측정은 최신 레이더일 경우 소프트웨어나 디지털 신호처리 기능으로 수정 보완할 수 있습니다. 그러나 이 계산은 매우 복잡하고 또한 기상자료가 필요도 합니다.

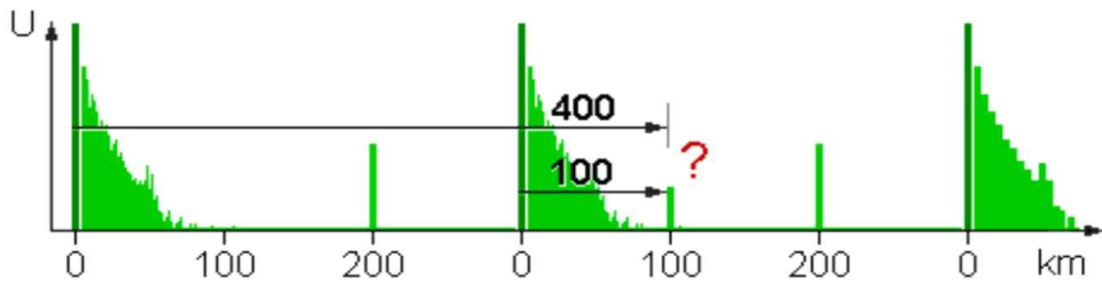


(다른 고도에 따른 다른 Slant 거리 현시)

■ 타켓의 모호한 탐지범위(이중소인 에코, Second time around echoes)

펄스 레이더 및 거리 측정에 있어 타켓의 강한 신호나 장거리 신호일 경우 타켓 거리를 결정하는데 큰 문제가 있을 수도 있다. 이 문제는 펄스 레이더가 일반적으로 순차적으로 펄스를 전송하기 때문에 나타난다.

수신기는 마지막 송신 펄스의 앞단과 에코 펄스 사이의 시간을 측정합니다. 그래서 첫 송신 후 두 번째 전송 펄스의 전송 후 장거리 타켓에 대한 에코신호가 수신 될 수 있습니다.



(400km 지점의 타켓 신호가 100km지점의 거리로 잘못 표기 되는 현상)

이 경우 레이더는 잘못된 시간 간격으로 잘못된 거리를 결정합니다. 거리 결정은 두 번째 펄스와 연관되어 있는데 두 번째 펄스가 수신 시간 이후에 수신될 경우 장거리 타켓이 단거리 타켓으로 인식하는 문제가 발생합니다. PRT는 타켓의 탐지 범위를 결정하는데 큰 역할을 합니다. 타켓의 명확한 탐지 거리를 확보하기 위해서는 PRT를 늘려야 합니다.

수신 시간 이후에 도착한 에코 신호는 수신기에서 처리되지 않으며 다음 수신 시간에 처리되기 때문에 잘못된 거리의 타켓을 생성 할 수 있습니다.

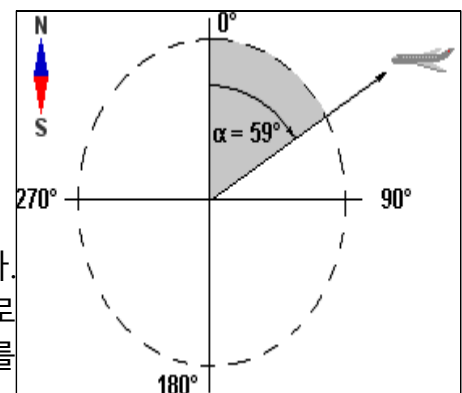
레이더 시스템의 최대탐지거리를 결정할 때에는 펄스반복시간(PRT)이 매우 중요합니다. PRT를 초과하는 타켓 탐지는 레이더 화면의 잘못된 범위에 현시될 수도 있기 때문입니다. 이 잘못된 에코 신호를 second time around echoes라고 합니다.

방위 및 고도 결정

■ 방위 탐지

타켓의 방위는 안테나의 방향 및 지향성에 의해 결정됩니다. 안테나의 이득이라고도 하는 지향성은 안테나가 전송 에너지를 특정 방향으로 집중시키는 능력을 말합니다.

지향성이 높은 안테나를 지향성 안테나라고도 합니다. 에코가 수신될 때 안테나가 향하는 방향을 측정함으로써, 레이더에서 물체 또는 대상까지의 방위 및 고도를 결정할 수 있습니다.



(True Bearing)

각도 측정의 정확도는 안테나 크기 함수인 지향성에 의해 결정됩니다. 레이더 타겟의 방위는 진북과 타겟을 직접 향하는 직선의 각도입니다. 이 각도는 수평면과 진북에서 시계방향으로 측정됩니다.

레이더 타겟에 대한 방위각은 타겟 자신인 선박 또는 항공기를 중심으로 시계 방향으로 측정될 수도 있으며 이것은 상대 방위를 얘기합니다. 송신 안테나에 탑재된 테이블과 스코프 사이에서 안테나의 방향 정보를 빠르고 정확하게 처리하기 위해서는 Servo 시스템과 ACP의 카운터(Encoder)의 정보에 의해 결정됩니다.

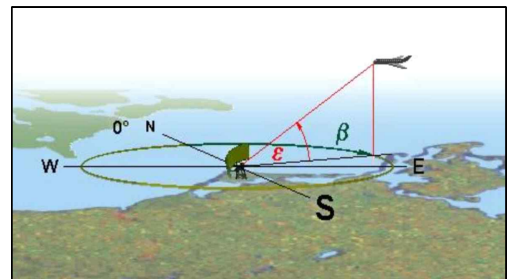
Servo 시스템은 구형 레이더 안테나와 미사일 발사기에 사용되며 싱크로 토크 송신기 및 싱크로 토크 수신기와 같은 장치의 도움으로 동작합니다.

다른 레이더 방위 장비는 Azimuth Change Pulse(ACP) 시스템에 의해 동작합니다. 안테나가 회전할 때마다 인코더는 설정되어 있는 펄스를 만들어 처리기에 보내며 각 펄스에는 회전 시간에 맞는 중심이 되는 펄스(ARP)를 만들고 총 360°에 해당하는 각 펄스(ACP)도 생성합니다. Azimuth Reference Pulse(ARP)는 5초의 회전 속도를 가진 레이더에서는 5초에 한 번씩 ARP를 생성하고 ACP는 보통 4096개의 ACP 생성합니다. 또한 레이더에서 고도를 생성하기 위해서는 전자 위상 스캐닝 위상 배열 안테나를 이용하여 직접 고도도 탐지할 수도 있습니다.

■ 고도 각도

입면 각도는 수평면과 시선 사이의 각도이며 수직 평면에서 측정됩니다.

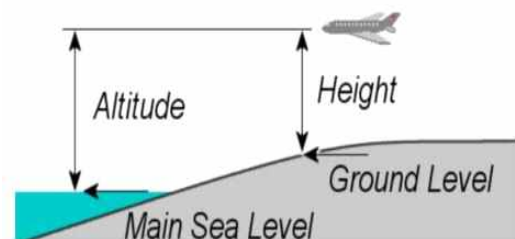
그리스 문자 Epsilon(ϵ)은 고도 각도를 나타내고 방위 각도(β)는 수평선 위로 진북에서의 타겟까지의 방위각도를 나타냅니다.



(고도 각도의 정의)

■ 고도

지표면에서의 타겟까지의 높이를 고도라고 합니다. 이것은 문자 H로 나타냅니다. 실제 고도 (Altitude)는 평균 해발에서부터 실제 항공기의 높이를 나타내며 고도(Altitude)는 아래 그림에서 보듯이 거리 R과 고도 각도 ϵ 의 값으로 계산할 수 있습니다.

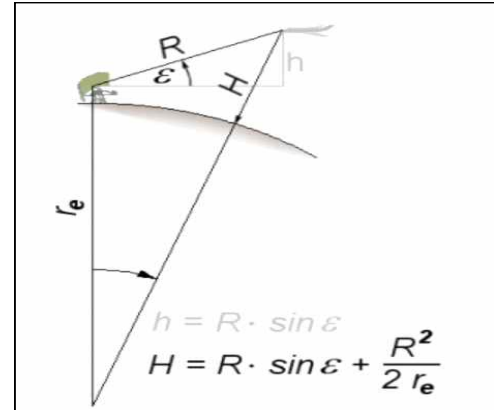


(Altitude와 Height의 관계)

그러나 실제로는 전자기파의 전파는 굴절의 영향을 받습니다. 레이더의 송신전파는 아래의 요소들에 의해 직선이 아닌 측면에서 구부러진 형태로 진행되어 아래 방정식은 근사치일 뿐입니다.

R = aims slant range
 ϵ = measured elevation angle
 r_e = earth's equivalent radius(about 6370 km)

$$H = R \cdot \sin \epsilon + \frac{R^2}{2r_e}$$



(고도 계산)

정확도

정확도는 주어진 시간에 탐지된 위치 및 타겟의 속도와 실제 위치 및 속도 사이의 적합성 정도입니다. 무선험법의 정확도는 일반적으로 시스템 오류의 통계적 측정으로 나타납니다. 정확도는 레이더 해상도와 혼동해서는 안 됩니다.

요구되는 정확도의 값은 실제 값과 관련하여 보고된 값의 불확실성 및 명시된 확률로 나타냅니다. 권장 확률은 95% 수준이며, 평균 2의 표준편차를 가지는 변수(가우시안) 분포를 나타냅니다.

radar unit	accuracy in bearing	accuracy in range	accuracy in height
BOR-A 550	$< \pm 0.3^\circ$	$< 20 \text{ m}$	
LANZA	$< \pm 0.14^\circ$	$< 50 \text{ m}$	$340 \text{ m} \approx 1150 \text{ feet (at 100 NM)}$
GM 400	$< \pm 0.3^\circ$	$< 50 \text{ m}$	$600 \text{ m} \approx 2000 \text{ feet (at 100 NM)}$
RRP-117	$< \pm 0.18^\circ$	$< 463 \text{ m}$	$1000 \text{ m} \approx 3000 \text{ feet (at 100 NM)}$
MSSR-2000	$< \pm 0.049^\circ$	$< 44.4 \text{ m}$	
STAR-2000	$< \pm 0.16^\circ$	$< 60 \text{ m}$	
Variant	$< \pm 0.25^\circ$	$< 25 \text{ m}$	

알려진 모든 사항을 고려하여 보고된 값의 오류는 0에 가까운 평균값(바이어스)을 갖습니다. 남겨진 바이어스는 명시된 정확한 요구사항에 비해 작아야 합니다.

실제 값은 작동 조건하에서 위치 및 노출을 고려하여 필요한 시간, 면적, 부피 간격에 걸쳐 탐지되거나 측정된 변수를 완벽하게 특성화하는 값입니다.

분해능

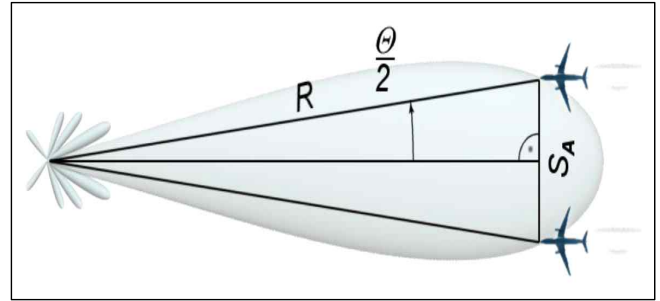
레이더의 타겟 분해능은 두 항공기가 매우 근접한 거리 및 방위에 있을 때 구별하는 능력을 얘기합니다.

매우 정밀한 정밀성이 요구되는 무기제어 레이더는 1야드(0.9m) 거리에 있는 타겟을 구분할 수 있어야 하며 수색 레이더는 일반적으로 수백 야드 정도 떨어져 있는 타겟만 구별하면 됩니다. 공항감시레이더는 보통 150m의 타겟을 구분할 수 있어야 합니다.

레이더 분해능은 일반적으로 거리 분해능과 방위 분해능으로 나뉘집니다.

■ 방위 분해능

방위 분해능은 동일한 범위에서 두 개의 타켓을 분리할 수 있는 최소의 각도를 의미합니다. 레이더 방위 분해능 특성은 -3dB 각도로 표시되는 안테나의 빔폭에 의해 결정됩니다. 이는 출력의 절반(-3dB)이 되는 포인트를 의미합니다.



(방위 분해능)

안테나 방사 패턴의 half-power(-3dB 빔폭) 지점은 일반적으로 방위 분해능을 정의하기 위한 안테나 빔폭의 한계치로 정합니다. 따라서 동일한 거리의 있는 두 타켓은 안테나 빔폭보다는 더 멀리 떨어져 있어야 타켓을 분리 탐지하며 빔폭이 작은 레이더 일수록 안테나의 지향성이 높아 방위 분해능이 좋아집니다.

같은 거리의 두 타켓에 대한 방위 분해능은 아래 공식에 의해 계산됩니다.

$$S_A \leq 2R \cdot \sin \frac{\Theta}{2} [m]$$

Θ = antenna beam width(Theta)
 S_a = angular resolution
 R = slant range

■ 거리 분해능

거리 분해능은 레이더 시스템의 동일한 방위에 있을 때 둘 이상의 다른 타켓을 구별하는 능력을 의미합니다. 거리 분해능의 능력은 전송된 펄스폭, 타켓의 유형 및 크기, 수신기의 효율에 따라 달라집니다.

펄스폭은 거리 분해능을 결정짓는 중요한 요소입니다. 최대의 효율로 다른 모든 요소를 갖춘 레이더 시스템은 펄스폭의 절반의 시간으로 타켓을 구별할 수 있어야 합니다. 따라서 레이더 시스템의 이론적 거리 분해능은 아래의 공식과 같습니다.

$$S_r = \frac{c_0 \cdot \tau}{2} [m]$$

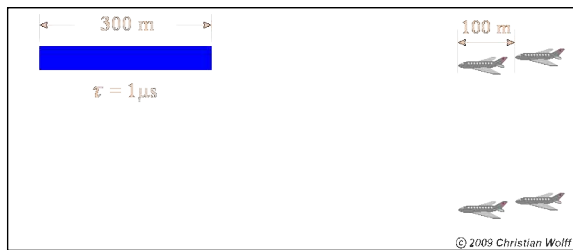
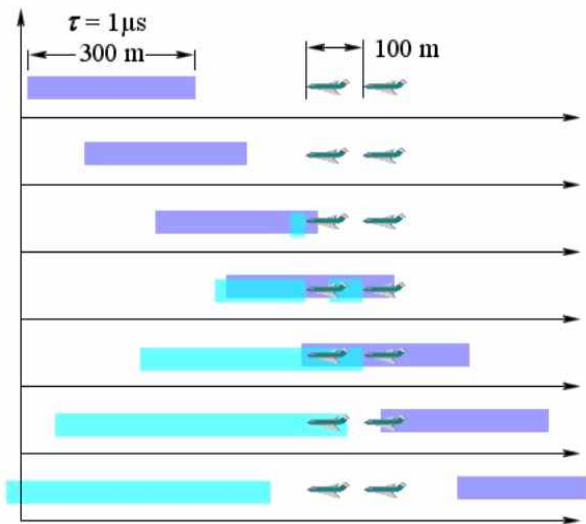
c_0 = speed of light
 τ = transmitters pulse width
 S_r = range resolution

펄스 압축 레이더의 경우 거리 분해능은 펄스폭이 아닌 롱펄스의 Chirp 주파수의 대역폭(B_w)에 의해 결정됩니다. 높은 평균 전력을 사용하는 롱펄스 레이더의 경우 Chirp 주파수에 의해 높은 분해능을 가집니다.

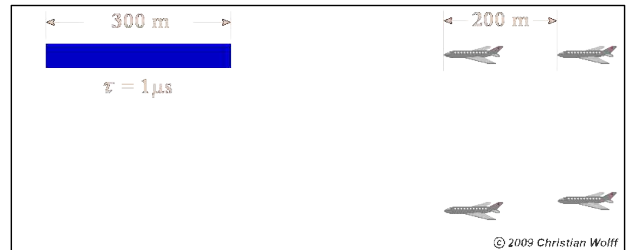
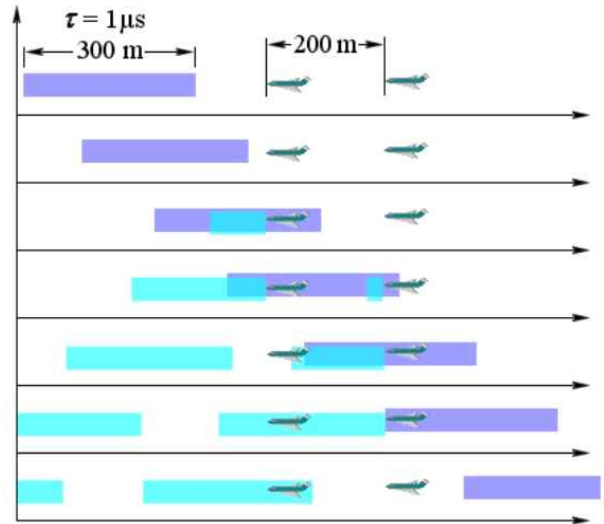
$$S_r = \frac{c_0}{2 \cdot B_w} [m]$$

c_0 = speed of light
 B_w = band width of the long pulse chirp frequency
 S_r = range resolution

(ex. 펄스폭이 $1\mu s$ 시 거리분해능은 150m로 아래 그림에서 두 타켓의 거리가 100m 일 경우 구분을 못하고 200m일 경우 2 타켓으로 인식 가능하다.)



(근접한 두 타겟에 대한 분해능1)

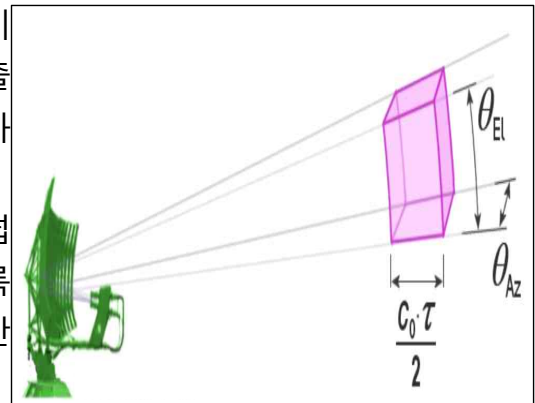


(근접한 두 타겟에 대한 분해능2)

■ 분해능 셀

거리와 방위에 의해 분해능 셀을 만듭니다. 이 셀의 의미는 다른 도플러 Shift에 의한 타겟 검출하거나 한 셀 안에 있는 두 개의 타겟을 구별하는 것은 불가능합니다.

펄스폭 τ (전달되는 펄스의 스펙트럼보다 더 넓은 수로)보다 짧을수록, 조리개 각도가 좁을수록 더 작은 분해능 셀을 가지며 레이더 사이트의 간섭성이 낮아집니다.



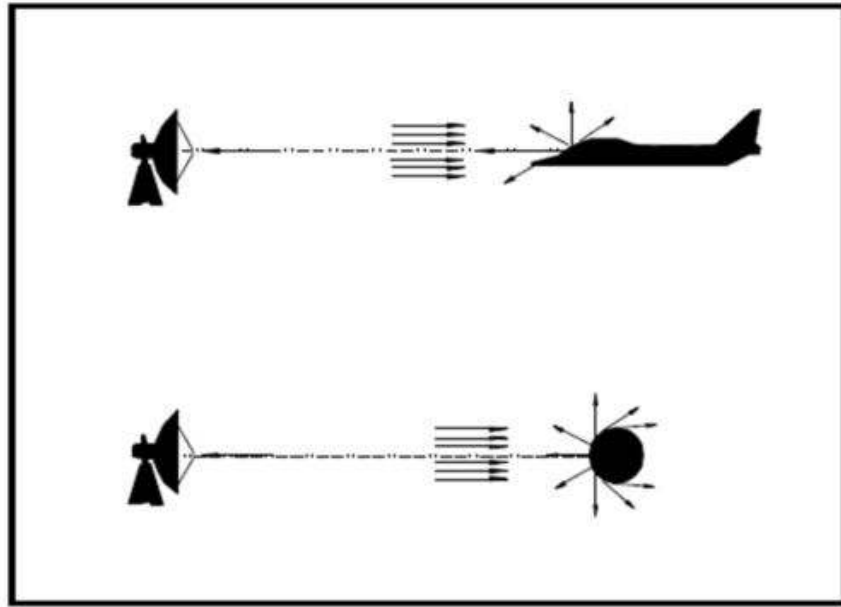
(분해능 셀)

RCS(Radar Cross Section)

RCS는 레이더 방향으로 레이더 신호를 반사하는 타겟의 성능 측정이다. 보통 평방미터(m^2) 단위로 나타낸다. RCS는 방사된 에너지의 모두가 타겟과 마주치지 않는다는 사실에서 시작된다. RCS는 다음 세가지 요소의 곱으로 표현된다.

$$RCS(\sigma) = \text{입사전력밀도} \times \text{투영단면적} \times \text{반사도} \times \text{지향도}$$

구의 경우 어디에서나 같은 단면적을 보이거나 항공기의 경우 비행하는 방향에 의해 단면적이 평판체, 원통 등 모양이 상시 변화하여 RCS값이 다르게 나타난다.



(RCS 반사)

RCS는 어떠한 표적이 레이더 상에서 나타나기 위한 최소한의 크기를 얘기하는 것이 아니라 표적이 얼마나 레이더 신호를 잘 반사하는지를 나타내는 척도라고 할 수 있다.

SPHERE $\sigma_{\max} = \pi r^2$	CORNER $\sigma_{\max} = \frac{8\pi w^2 h^2}{\lambda^2}$ Dihedral Corner Reflector
CYLINDER $\sigma_{\max} = \frac{2\pi r h^2}{\lambda}$	$\sigma_{\max} = \frac{4\pi L^4}{3\lambda^2}$ Trihedral Corner Reflectors
FLAT PLATE $\sigma_{\max} = \frac{4\pi w^2 h^2}{\lambda^2}$	$\sigma_{\max} = \frac{12\pi L^4}{\lambda^2}$ Trihedral Corner Reflectors
TILTED PLATE Same as above for what reflects away from the plate and could be zero reflected to radar	$\sigma_{\max} = \frac{15.6\pi L^4}{3\lambda^2}$ Trihedral Corner Reflectors

(단면에 따른 RCS 공식)

예를 들어 금속구의 RCS가 1m^2 (금속구의 $\text{RCS} = \pi \cdot r^2$)라면 정면투영단면 1m^2 인 완전 반사되는 금속 구체를 의미한다. 즉 단면적인 10m^2 인 금속구라면 RCS는 10m^2 를 의미합니다. 김포레이더의 RCS는 2m^2 이므로 최소 약 0.78m 의 반지름의 금속구를 탐지할 수 있다는 겁니다.

반면에 1m²의 금속사각평면의 RCS는 다음과 같습니다.

$$RCS_1 = \frac{4\pi w^2 h^2}{\lambda^2} = 1048m^2 [2740MHz] \quad ※w, h = \text{사각평판의 한 변 크기}$$

$$RCS_2 = \frac{4\pi w^2 h^2}{\lambda^2} = 1118m^2 [2830MHz]$$

위 식에서 보면 타켓의 크기가 1m² 밖에 안되지만 사각평면의 RCS는 금속구와 다르게 훨씬 큰 것을 알 수 있습니다. 김포의 RCS 2m²를 만족시키는 사각 평판의 크기는

$$2 = \frac{4\pi w^2 h^2}{\lambda^2} = \frac{4\pi w^2 h^2 f^2}{(3 \times 10^8)^2}$$

$$w^2 h^2 = 0.001907925952, \quad wh = \sqrt{0.001907925952} = 0.043679811721$$

결과적으로 2m²의 RCS를 가지는 김포레이더는 최소 0.2m의 정사각형의 판까지 탐지할 수 있는 것입니다. 단 위와 같은 계산은 반사체가 완전 반사를 하며 레이더의 정면에 위치하는 조건에서의 크기를 나타냅니다. 실제 레이더 전파를 여러 방향으로 반사시키는 항공기 자체 구조나 전파 입사 각도, 그리고 항공기의 재질이나 전파 흡수도로 등의 변수가 너무 많기 때문에 비행 중인 한 비행기의 경우에도 자세나 환경 등의 여러 요인에 따라 실제 RCS 값은 가변 될 수 있음을 참고해야 합니다.

최대 탐지 거리

전자기장의 에너지를 등방향성(Isotropic) 소스(Source)를 통해 전파 시키면, 이 에너지는 빛의 속도를 가지고 모든 방향으로 균등하게 퍼져 나갈 것이다. 이 등방향성 소스 안테나는 전 방향으로 균등하게 방사시킬 것이다. 임시로 레이더의 안테나가 펄스 에너지를 등방향성으로 방사한다고 가정하자. 안테나에 공급되는 최대전력 P_t 가 전 방향으로 고르게 방사되면 안테나로부터의 등위상면(Wavefront)의 확장은 원형이 될 것이다. 가용 전력의 총량은 초기전력 P_t 가 될 것이다.

그러므로 이 총 전력은 등방향의 등위상면(wavefront)으로 계속 방사될 것이다. 등위상면(Wavefront)이 계속적으로 바깥쪽으로 퍼져나갈 것이므로, 주어진 구면의 단위 구역 전력은 파두면의 총 전력이 방사된 초기량을 초과할 수 없는 이유 때문에 작아질 수밖에 없다. 이 단위 면적당 전력의 양을 등위상면(Wavefront)의 전력밀도라 한다. 이것은 기하학적인 상황으로 간단히 결정될 것이다.

반지름 r 인 구의 표면지역은 $4\pi r^2$ 과 같다. 그러므로 소스로부터 R 만큼 떨어진 확장된 등위상면(wavefront)의 전력 밀도는 방사된 전력량 P_t 를 임의의 구면으로 나누어 줌으로서 구할 수 있다. 등방성의 소스로부터 r 거리만큼 떨어진 확장된 등위상면(wavefront)의 전력 밀도는 다음 공식과 같다.

$$\text{전력밀도} (Power Density) = \frac{P_t}{4\pi r^2}$$

그러나 실제 레이더 안테나는 등방향성으로 방사하지 않는다. 모든 레이더 안테나는 방향성 이득 G_t 를 가지고 있다. 안테나의 이득은 그 안테나의 방사전력 밀도와 등방향성 안테나의 방사 전력밀도와의 비교로 결정된다.(이때 각각의 안테나에 공급되는 전력량은 같다). 안테나의 이득은 증폭을 의미하는 것이 아니다.

이득이라고 불리는 이것은 전 방향으로 방사하는 대신 특정한 한 방향으로 집중시켜 방사함으로서 얻어지는 것이다. 이런 개념의 안테나이득을 감안하면 실제 안테나의 확장된 등위상면(wavefront)에서의 전력밀도는 다음과 같이 계산될 것이다.

$$\text{레이더 안테나로부터 } r \text{ 거리만큼 떨어진 곳의 전력 밀도} = \frac{P_t \cdot G_t}{4\pi r^2}$$

등위상면에 있는 표적에 의해 차단, 반사되는 전력은 목표물의 구성 재질과 모양, 크기에 영향을 받는다. 레이더 목표물로서, 특정 항공기의 유효성 측정은 그것의 레이더 단면적 A_0 에 의해 주어진다. 일정 거리만큼 떨어진 표적에 의해 차단되는 전력은 다음과 같다.

$$\frac{P_t G_t A_0}{4\pi r^2}$$

이런 표적의 유효면적 정의방법 때문에, 우리는 등방향성으로 반사되는 모든 차단 전력에 비례하여 목표물을 고려해야 할 것이다. 등위상면의 r 거리에 있는 목표물로부터 반사되는 전력밀도는 다음과 같다.

$$\frac{P_t \cdot G_t}{4\pi r^2} \times \frac{1}{4\pi r^2}$$

등위상면으로부터의 반사되어 레이더 안테나로 되돌아오는 신호의 추출은 안테나의 유효구경 A_0 (개구면적)와 직접적으로 비례할 것이다. 만약 안테나의 효율이 10%라고 가정하면, 유효구경 A_0 는 물리적인 안테나의 유효구경과 같을 것이다. 레이더 안테나의 물리적인 구경은 안테나의 정면에서 안테나를 볼 때 보이는 면적이 될 것이다. 안테나의 유효개구면적 A_e 와 안테나이득 G_t 와의 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

$$G_t = \frac{4\pi A_t}{\lambda^2}, G_r = \frac{4\pi A_r}{\lambda^2}$$

레이더에서는 송신과 수신안테나를 공용하고 있기 때문에 $G_t=G_r=G$, $A_t=A_r=A$ 가 됩니다.

레이더 안테나에 의해 차단되어 레이더 수신기로 공급되는 반사전력은 다음 공식으로 표시될 것이다.

$$\text{수신된 전력은 } P_r = \frac{P_t G_t A_o A_e}{16\pi^2 r^4} \text{ or } P_r = \frac{P_t r^2 G_t A_o}{(4\pi)^2 r^4} \text{ 가 됩니다.}$$

이것은 기본적으로 필요한 공식이지만, 이것이 마지막 공식은 아니다. 마지막 최대탐지거리 공식이 요구됩니다.. 이것은 P_r 이 적절한 동작을 하기 위해 요구되는 최소의 반사전력이라는 가정하에 이루어진다. 즉 P_r 이 $P_{r(\min)}$ 가 된다. 이런 상태에서 r 은 최대탐지거리가 되고 $R_{\max}$ 로 표시한다. 관련된 것을 교체하면 공식은 다음과 같게 된다.

$$P_{r(\min)} = \frac{P_t G_t A_o A_e}{16\pi^2 (R_{\max})^4}$$

$$\text{이것을 } R_{\max} \text{ 식으로 풀어내면 } R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P_t G_t A_o A_e}{(4\pi)^2 P_{r(\min)}}} \text{ 이 된다.}$$

-> 예를 들어 다음의 최대 탐지 거리를 계산해 보자

- 레이더 출력 $P_t = 12\text{KW}$,
- 안테나 이득 $G=20$
- 안테나 실효개구 $A_e=4\text{m}^2$
- Radar cross section $A_0=25\text{m}^2$
- 최소 수신 전력 $P_r = 10^{-14}\text{W}$

$$R_{\max} = \left[\frac{(12 \times 10^3)(4000)(25)(4)}{(4\pi)^2 (10^{-14})} \right]^{1/4}$$

위 계산식을 풀어보면 최대탐지거리는 약 117Km, 63NM이 나옵니다.

위의 공식에서 표적의 레이더 단면적 A_0 를 제외한 다른 요소들은 레이더를 설계할 때 결정되는 값들이다. 그러므로 레이더의 최대탐지거리를 증가시키려면 송신출력 P_t 와 지향성 안테나 이득 G 를 크게 하고, 수신기는 될 수 있는 한 미약한 최저 반사 신호를 검출해야 할 것이다. 따라서 표적의 레이더 단면적 A_0 와 수신기의 최저검출신호 P_r 을 정확히 알게 되면 레이더로 탐지할 수 있는 최대탐지거리 $R_{\max}$ 를 구할 수 있다. 그러나 여기에서 중요한 것은 표적의 레이더 단면적 A_0 는 항상 변하고 최소탐지신호 P_r 은 수신기의 특성에 좌우되는 수신기의 잡음전력과 최저 반사 신호를 검출하여 판정하는 방법(전자적 판정 또는 인위적 판정) 여하에 따라 크게 달라진다. 결국 P_r 과 A_0 는 항상 변동하는 값들이기 때문에 통계적 예측값을 취할 수밖에 없다. 위의

공식은 이상적인 전파전파 경로를 가정하여 도출한 공식이기 때문에 실제에 있어서는 전파전파 경로상의 전력감쇄 또는 대지에 의한 반사파와 직접파의 간섭 등 여러 가지 다른 요소들도 함께 고려해야 보다 정확한 최대탐지거리의 예측이 가능하다.

따라서 최대탐지거리를 늘리는 가장 쉬운 방법은 출력을 늘리는 방법이다. 2배의 탐지거리를 늘리기 위해서는 16배의 출력의 증가가 필요하다.

출력을 늘리기 위해서는 피크전력을 증가시키거나 평균전력의 펄스폭을 늘려야 하는데 이 경우 여러 가지 문제가 생길 수 있습니다. 피크전력을 증가시키는 것은 고가의 증폭관이 필요해 단가가 비싸며 평균전력을 증가시키기는 것은 최소탐지거리 및 거리 분해능에 영향을 미쳐 장비성능에 영향을 미칩니다.

■ 최소 탐지 거리

레이더의 최소탐지거리는 레이더로부터 최소한으로 얼마나 떨어진 타켓을 탐지 가능한지를 나타내는 요소이다. 보통 레이더에서는 0.3NM(555m) 떨어진 타켓부터 탐지 가능하며 0.5NM(926m)부터 타켓 트랙을 생성한다.

최소탐지 거리(불감 거리)는 에코펄스가 송신펄스 시간에 들어가면 round trip time 을 결정하는 것이 불가능합니다. 이럴 경우 거리를 측정할 수 없습니다. 최소 탐지 거리 가능 범위는 R_{min} 는 송신기 펄스폭 τ , Tr Limiter 복구시간 $t_{recovery}$ 시간에 의해 결정된다. 공식은 아래와 같다.

$$R_{min} = \frac{(\tau + t_{recovery}) \cdot C_0}{2}$$

- τ : 송신 펄스폭
- $t_{recovery}$: Limiter 복구시간
- C_0 : 광속($3 \cdot 10^8$ m/s)

-> 예를 들어 다음의 최대 탐지 거리를 계산해 보자

· 송신 펄스폭 $\tau = 1\mu s$, · Limiter 복구시간 $t_{recovery} = 3\mu s$

$$R_{min} = \frac{(1 \cdot 10^{-6} + 3 \cdot 10^{-6}) \cdot 3 \cdot 10^8}{2}$$

위 계산식을 풀어보면 최소탐지거리는 600m, 0.3NM이 나옵니다.

Limiter 복구 시간은 송신펄스 후 수신펄스를 수신하기 전에 송신펄스의 차단으로 수신기를 보호하기위한 최소한의 시간으로 그동안에는 수신을 할수 없어 최소탐지거리에 영향을 미칩니다. 또한 펄스폭과 동일한 폭의 거리의 대상은 감지되지 않습니다.

보통의 레이더의 펄스폭은 일반적으로 $1\mu s$ 의 값을 가지며 이것의 최소거리는 약 150m의 범위에 해당합니다. 그러나, 펄스폭이 더 긴 레이더는 매우 큰 최소탐지거리를 가지며, 특히 펄스 압축 레이더는 위 공식에 펄스폭을 대입하면 매우 큰 최소탐지거리를 가지는 것을 알 수 있습니다. 보통 $80\mu s$ 의 롱펄스를 사용 시 최소탐지거리는 12,450m(6.7NM)이 나옵니다.

보통 레이더에서 사용하는 펄스폭에 대한 최소탐지거리

- Air-defense radar: up to $800\mu\text{s}$ ($R_{\min} = 120 \text{ km}$)
- ATC air surveillance radar: $1.0\mu\text{s}$ ($R_{\min} = 150 \text{ m}$)
- surface movement radar: 100ns ($R_{\min} = 25 \text{ m}$)

오 경보률

오 경보률은 탐지 임계값을 초과하는 간섭신호 및 잡음으로 인해 잘못된 타켓을 탐지하는 비율을 나타내는 값입니다. 일반적으로 오 경보율 이상의 유효한 탐지 대상이 있을 때 레이더는 타켓을 현시합니다. FAR의 공식은 아래와 같습니다.

$$FAR = \frac{\text{false target per PRT}}{\text{Number of range cell}}$$

오경보는 스푸리어스 신호(레이더 수신기 내부 또는 외부소스에서)에 의해 열잡음이 기 설정된 임계값을 초과하면 발생합니다. 또는 장비의 고장, 오경보는 디스플레이, 디지털 신호 프로세서, 오디오 신호 등 모든 것에 의해 나타날 수 있습니다.

임계값을 너무 높게 설정하면 잘못된 경보가 발생하지 않으나 필요한 신호도 감지 못하는 현상이 발생합니다. 또한 반대로 임계값을 너무 낮게 설정하면 너무 많은 수의 오경보가 발생하여 유효한 타켓 검출을 감춥니다. 작은 신호로 인해 근접 거리에 있는 혼합 신호는 신호 상단에 높은 잡음이 존재하므로 최적화된 임계값은 조정되어야 합니다. 원하는 탐지 신호는 최소 진폭에 도달해야 탐지 현시되며 오경보률은 증가하지 않는다.

탐지 확률

탐지 확률 P_d 는 레이더 스크린상의 모든 가능한 블립의 수, 즉 주어진 방향에서 가능한 모든 목표에 대한 검출된 타켓의 비율이다.

$$P_d = \frac{\text{detection targets}}{\text{all possible blids}} \cdot 100\%$$

레이더는 1m^2 radar cross-section 범위에서 80% 이상의 확률로 감지해야 합니다. 이 상대인 결과는 탐지확률과 잘못된 경보 비율 사이의 절충입니다. 즉, 아날로그 신호 처리 기능이 있는 레이더에서는 5개의 대상 중 하나를 감지하지 못합니다. "블립 스캔 비율"이라는 이전 용어는 이제 탐지 확률로 사용됩니다.



주파수 다이버시티

레이더는 타겟의 크기 및 공간에서의 손실을 극복하기 위하여 둘 이상의 주파수를 사용하는 주파수 다이버시티 기능을 적용합니다. 주파수 다이버시티는 일반적으로 2개의 주파수를 사용하므로 2개 이상의 발진기를 가진 송신기를 사용합니다.

주파수 다이버시티 기능을 사용하면 동일한 탐지확률, 동일한 오경보율을 가지고 있어도 더 먼 탐지거리를 가질 수 있습니다. 이것은 복잡한 반사신호의 변동을 최소화하는 물리적 기법입니다. 다른 주파수에 의해 타겟이 2차 방사되어 온 신호 차이에 의해 극단의 값(최소 및 최대)이 서로 영향을 미쳐 탐지가 가능합니다. 만약 첫 번째 주파수가 최대의 값을 갖고, 두 번째 주파수가 최소의 값을 수신한다면 두 신호의 합은 평균신호 레벨의 신호 값이므로 신호의 평균은 변하지 않는다. 이로써 두 주파수를 사용하면 최악의 경우에도 평균의 값을 유지할 수 있습니다.

두 개의 송신기를 병렬로 사용하면 3dB의 성능 이득 이외에도 두 개의 개별 주파수를 사용하면서 변동 손실도 2.8dB 감소시켜 레이더 성능을 향상시킬 수 있습니다.

주파수 다이버시티 레이더의 탐지확률을 높이기 위해서는 서로 다른 주파수의 두 개의 펄스가 매우 짧은 간격으로 차례로 방사합니다. 방사되는 펄스의 주파수 사이에 충분한 간격이 있다고 가정하면 변화하는 타겟의 반사 신호는 통계적으로 역 상관관계가 되고 주파수 다이버시티에 의해 변화하는 신호를 원활하게 처리하면 신호 대 잡음비, 최대 탐지 거리 또는 탐지 확률이 좋아 집니다. 이로써 주파수 다이버시티 레이더는 변화하는 손실을 감소시킬 수 있어 최대 탐지 범위 및 탐지 확률 증가 시킵니다.

레이더 시스템의 기본 요소

■ 안테나(Antenna)

안테나의 주 기능은 송신라인(Waveguide)으로부터의 RF버스트(Burst)를 대기로 전파하고 대기로부터의 반사 신호를 수신하는 것이다. 또한 안테나는 송신 및 수신 시뮬의 방향성과 이득을 제공한다.

■ 송신기(Transmitter)

송신기의 기능은 RF버스트(Burst)를 발생시키고 요구되는 수준만큼 증폭하는 것이다. 마그네트론일 경우 요구전력은 직접 전력발진기에서 얻어진다. 요즘은 증폭을 반도체 소자인 Solid State 증폭기를 사용한다. MTI(Moving Target Indicator)나 MTD(Moving Target Detection) 레이더에서는 높은 송신기 안정성이 요구된다.

■ 수신기(Receiver)

레이더 수신기는 목표물의 아주 약한 반사 신호를 수신하여 사용 가능할 만큼 증폭한 다음 RF를 기저대역(Baseband)으로 변환시킨다. 크리스털 탐지기, RF 증폭기, 슈퍼헤테로다인, 호모다인 수신기 등 다양한 수신기 구조가 사용된다. 가장 일반적으로 사용되는 구조는 슈퍼헤테로다인 방식이다.

■ 지시기(Indicator)

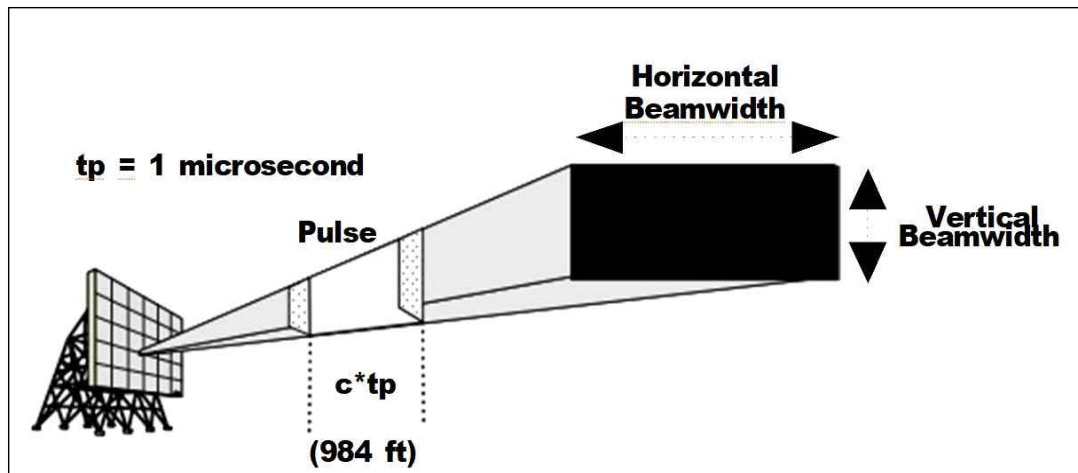
레이더 지시기의 사용 목적은 사용자에게 가시적 목표물 정보를 제공하는 것이다. 지시기의 구조는 사용자의 요구나 레이더의 특성에 따라 다르다.

- Plan Position Indicator(PPI)
- Random Aces Plan Position Indicator(RAPPI)
- A-Scope

성능면에서 고려될 사항

■ 공중에 전파된 펄스의 모양

안테나로부터 방사되는 RF 에너지의 펄스 또는 버스트(burst)는 아래 그림에 나타난 것과 같이 전파경로 공간의 특정 용적에서 시각화할 수 있다.



(공간에서의 RF 펄스)

이 RF 에너지의 버스트(burst)는 대략 시스템의 빔 폭을 정의하는 선을 경계로 하는 선이 되고, 시스템의 펄스폭에 의해 결정되는 특정길이가 될 것이다.

위 그림에서는 시스템의 펄스폭이 1마이크로초인 것을 예로든 것이다. 송신된 펄스의 리딩 에지(leading edge)부터 트래일링 에지 (trailing edge)까지는 $1\mu s$ 또는 984피트가 될 것이다. ($1\mu s * 984 * 10^6 \text{ ft/sec} = 984 \text{ ft}$)

$1\mu s$ 의 펄스폭을 가진 시스템의 공간펄스 길이는 984피트이다. 같은 방법으로 $2\mu s$ 의 펄스폭을 갖는 시스템의 공간펄스 길이는 1,968피트가 되고 $3\mu s$ 펄스폭을 가진 것은 2952피트가 될 것이다.

■ 수신기에서 고려사항(Receiver consideration)

동작 사이클이 진행되어 반사 신호가 수신기의 입력으로 공급되는 시점이 되면, 수신기의 기본기능은 반사되어 돌아온 신호를 탐지한다. 탐지를 하려면 수신기가 다른 잡음들과 함께 수신된 원하는 반사 신호를 구분해낼 수 있는 능력이 있어야한다. 이 1차적인 기능을 수행하는 특정 레이더의 수신기 효율은 수신기의 감도에 의해 결정

된다. 레이더 수신기에서 2차적으로 요구되는 것은 증폭 기능이다. 굉장히 미세한 반사 신호들은 지시기에 현시시키기에 적합하도록 수신기에 의해 증폭되어야 한다. 게다가 이 증폭은 반사된 펄스의 과도한 찌그러짐 없이 수행되어야 한다.

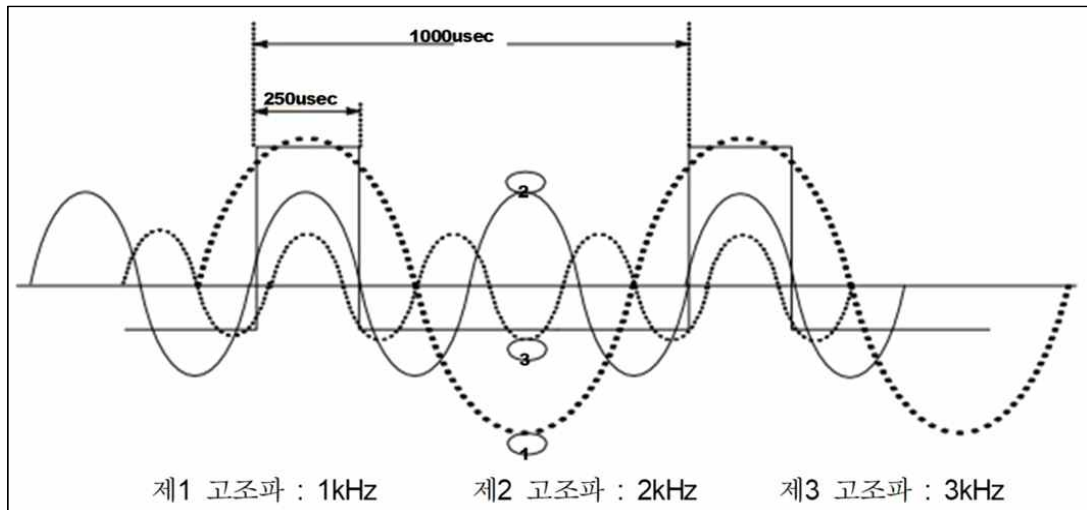
■ 펄스 합성(Pulse composition)

순수한 사인파(Sine wave)가 기본파형이다. 즉 만약 하나의 순수한 사인파를 증폭하기 위해 요구되는 증폭기는 오직 이 특정한 한 주파수만 증폭하는 능력이 필요함을 의미한다. 그러나 이러한 것들은 고유한 펄스를 사용하는 펄스 레이더 시스템에서 비-사인파를 사용하는 곳에서는 쉬운 일이 아니다.

어떤 주기를 갖는 비-사인파(펄스는 정확한 시간간격으로 반복된다)는 사인파와 관계된 다른 진폭을 가진 여러 주파수의 고조파 합성으로 구성된다.

아래 그림에 사각펄스에 포함된 사인파 주파수와 관련된 고조파를 나타내었다. 펄스 내의 최하 순위의 사인파 주파수는 사각펄스와 같은 펄스반복 주파수를 가지고 있다.

이 주파수를 기본주파수 또는 첫 번째 고조파라고 한다. 펄스에 함유되어있는 모든 다른 주파수들은 이 주파수의 고조파들이다. 지면 관계상 아래 그림에 특정 펄스에 포함되어있는 고조파 중 처음 세 고조파만을 나타내었다. 이 특정 펄스군(Train)에서 첫 번째 고조파(1) 즉 기본주파수는 1kHz 이고 제2 고조파는 2kHz, 제3 고조파는 3kHz이다.



(펄스에 포함된 고조파)

펄스와 관련된 사인파 구성 성분을 해석하는 방법을 푸리에 분석(Fourier Analysis)이라고하고 우리가 지금 관심을 가지는 것은 두 가지이다.

첫 번째, 앞에서 논의한 것과 같이 펄스들은 사인파와 관련이 있는 고조파의 무리로 표시될 것이다. 두 번째, 펄스는 이들 모든 고조파의 합에 의해 만들어진다는 것이다. 이 두 요소는 증폭기의 요구 대역폭을 결정하는 수단으로 사용되고 수신기의 감도에도 영향을 미친다.

■ 펄스 재생(Pulse Reproduction)

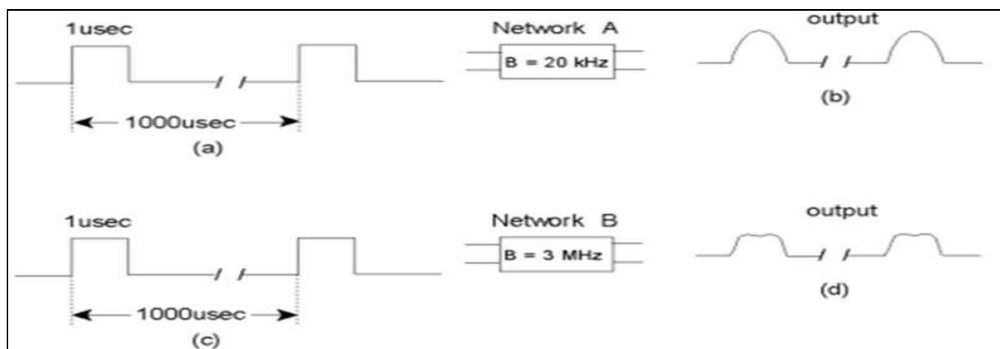
펄스 증폭기가 필요하다면, 사용되는 이 증폭기는 한 개의 단일 주파수 이상을 통과 시키는 능력을 가질 것이다. 즉 증폭기의 출력에 펄스를 재생하기 위해 펄스에 함유되어있는 고조파와 관련된 사인파를 적정량 증폭하는 능력이 필요하다.

의문점은 '충실도를 적절히 유지하기 위해서 얼마나 많은 고조파 요소들을 통과 시킬 것인가?'이다. 사각 전압 파형이 어떤 방법으로 사인파와 관련 되어지는지는 확실치 않다. 그러나 어떤 파형이 네트워크에 공급되고, 그 네트워크가 대역통과로 제한된다면 출력이 찌그러지는 것을 볼 수 있을 것이다. 이것은 사각파형의 반복 주파수 주기가 그 네트워크의 통과대역 내에 있다고 하더라도 같은 현상이 생길 것이다.

이점을 시험하기 위해, $1\mu s$ 의 펄스폭을 가지며 1000Hz 의 반복 주파수를 가지는 사각 비디오 신호를 증폭기에 공급한다고 가정해보자. 이 증폭기는 적정 정도의 이득과 주파수 $20\sim 20\text{kHz}$ 를 통과 시키게 설계되었다고 가정한다. 즉 이 증폭기의 주파수 감응은 이 주파수폭을 통과 시키는데 충분하다.

아래 그림(a)에서 보는바와 같이 입력파형은 리딩 에지와 트래일링 에지가 아주 예리한 파형이지만, 출력파형을 관찰해보면 그림(b)에서 보는바와 같이 리딩 에지와 트래일링 에지가 둥글게 변한 것을 볼 수 있다.

그러면 증폭기의 통과주파수를 $20\sim 3\text{MHz}$ 로 바꾸어 보자. 다시 입력으로 같은 조건의 주파수와 파형을 가진 신호를 입력하고 출력을 관찰해보자. 그러면 출력 파형은 그림(d)와 같이 거의 찌그러지지 않은 파형을 출력하고 있음을 알 수 있을 것이다. 리딩 에지와 트래일링 에지가 약간 둥글게 나타나고 펄스의 상변은 거의 직선이 될 것이다. 이것은 사각 비디오 신호에 함유된 주파수 요소들은 PRF보다 훨씬 높음을 나타낸다.



(대역 통과)

아래 그림에 나타나 있는 것과 같이 비디오펄스 안에는 고유한 여러 개의 주파수가 존재하고, 이것이 정상이다. 변조기와 같은 경우에, 각각의 이 주파수요소들은 상측파대와 하측파대 모두를 만들어 낼 것이다.

적당한 측정 장비(스펙트럼 분석기 같은)를 이용하여 송신기의 출력주파수를 관찰해보면 한 개의 단일주파수가 아닌 넓은 주파수스펙트럼이 생산된 것을 확인할 수 있을 것이다. 그림의 수직축은 각 고조파의 진폭을 나타내고 주파수 눈금의 각 위치(X축)는 그 고조파의 주파수를 나타낸다. 수직축으로 형성되는 곡선은 $(\sin x)/x$ 곡선을 그린 것이다.

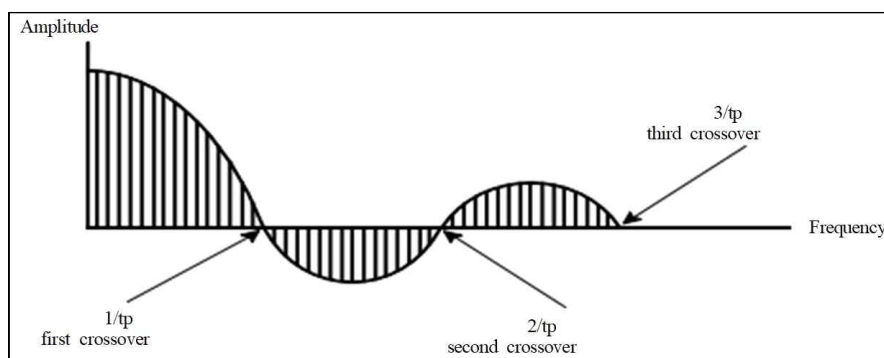
고조파의 주파수가 zero가 되는 지점도 결정될 수 있다. 이 주파수를 크로스오버 주파수라하고, 펄스폭과 관련이 있는 것으로 다음과 같은 식으로 나타낸다.

$$\frac{1}{\tau} (\tau : \text{펄스폭})$$

PRF의 주파수에 의해 고조파가 구분된다. 예를 들면 $1\mu\text{s}$ 펄스폭과 $1000\mu\text{s}$ 의 주기를 가지면 첫 번째 크로스오버는 1MHz 에서 일어나고 고조파 곡선은 1000Hz 단위로 분리된다.

Pulse Width : 1ms , PRT of 1000ms First crossover 1MHz

Harmonic Lines : 1000Hz 간격



(스펙트럼 구성요소)

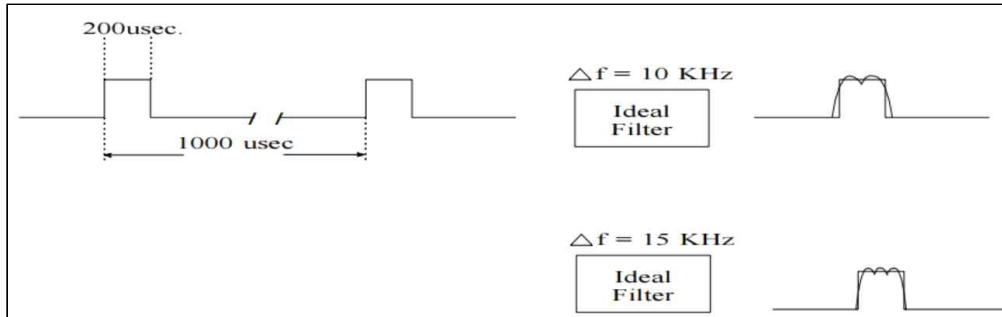
■ 대역통과와 펄스폭(Bandpas and Pulse Width)

이상적인 필터는 정해진 대역내의 주파수는 모두 통과시키고 다른 주파수는 모두 거부할 것이다. 펄스를 충분히 재생하기 위한 대역패스의 폭은 제3 크로스오버와 같아야 충족될 수 있다. 예를 들어 $2\mu\text{s}$ 의 펄스는 최소한 1.5MHz 의 대역폭을 가지는 필터를 사용해야 충분한 펄스모양을 재생할 수 있다. 펄스폭이 회로에 요구되는 대역통과의 주 결정요소임을 유의해야 할 것이다.

■ 상승시간과 대역폭(rise-time and bandwidth)

상승시간은 보통 펄스의 리딩 에지에서 진폭의 10%~90%사이로 측정된다. 두개의 펄스가 같은 상승시간을 가지고 있다고 하더라도 더 좋은 펄스가 있을 수 있다. 아래 그림에서, 필터의 대역폭이 증가하면 상승시간은 짧아진다. 상승시간은 증폭기나 필터의 대역폭에 의해 결정된다. 그림의 두 번째의 경우는 첫 번째보다 상승시간이 더 짧다. 같은 필터(15kHz)에서 펄스폭을 $10\mu\text{s}$ 로 내리면 출력은 같은 수의 고조파를 함유하겠지만 크로스오버주파수는 10kHz , 20kHz , 30kHz 등으로 될 것이다. 대역폭을 15kHz 를 가진 필터는 첫 번째 만곡(loop)과 두 번째 만곡의 반을 통과시킨다는 의미가 된다.

상승시간은 펄스내에 포함되어있는 최고 높은 주파수의 상관관계이다. 필터는 같은 주파수를 통과시키므로, 상승시간은 $100\mu s$ 나 $200\mu s$ 가 같이 적용되겠지만 상승시간이 전체 펄스폭에 비해 조금 더 작은 백분율(%)을 가지기 때문에 $200\mu s$ 펄스가 좀더 나을 것이다.



(대역폭)

■ 수신기 감도(Receiver Sensitivity)

레이더 시스템의 감도는 필요 없는 잡음으로부터 필요한 반사 신호를 분리해내는 수신기 능력의 측도를 말한다. 그러므로 수신기의 감도라는 주제에 논리적으로 접근하기 위해서는 필요 없는 잡음원을 조사하고, 그들의 혼합효과에 대한 공식을 만들어야 할 것이다. 얼마나 많은 잡음들이 입력신호와 경쟁하게 되는가를 안 다음, 원하는 신호를 탐색하려면 입력신호를 얼마나 크게 해야 할 것인가에 대한 견해를 제공해야 한다. 레이더수신기와 관련된 원치 않은(불필요한) 잡음은 다음과 같이 두부류로 나눌 수 있을 것이다.

- 수신기로 입력되어 발생하는 잡음
- 수신기 내부에서 발생하는 잡음

레이더 주파수대에서, 수신기로 입력되는 주요 잡음은 공간에서의 전자 열교란 및 임의운동(random movement)에 의해 발생된다. 안테나에 의한 잡음(알고 있는) 즉, 안테나 전역의 복사 저항에 의해 주로 발생한다.

이 잡음의 크기는 볼츠만 상수($k=1.38 \times 10^{-23}$ joules/Kelvin)와 공간의 절대온도 T_k 직접적으로 비례한다. 이 잡음은 RF 스펙트럼 전역에 골고루 분포되어 있다.

그러나 수신기에 영향을 미치는 부분은 전체 수신기의 대역폭 τ 에 의해 결정된다. 수신기의 입력으로 발생될 수 있는 잡음 P_n 은 다음과 같게 된다.

$$P_n = k T_k \tau_n$$

공간의 온도 T_k 는 미지의 량이지만 표준화를 위해 유효온도 290° 켈빈(Kelvin)을 사용한다. 이 과정은 개념 부분이므로 표준 상태로 간주하고 k 와 T_k 의 곱을 항상 4×10^{-21} 로 한다.

예를 들어보자. 대역폭이 2MHz인 수신기가 가지는 입력 잡음의 량은 다음과 같다.

$$P_n = (4 \times 10^{-21})(2 \times 10^6) = 8 \times 10^{-15} \text{ 또는 } 0.08 \mu W$$

좀더 생각해 보면, 이것은 레이더수신기 최종단의 전력감도로 자리 잡은 입력 잡음

P_n 이 된다. 다른 잡음원을 고려하지 않는다고 하더라도, 신호로 식별되기 위한 입력 신호전력은 입력 잡음전력과 같거나 더 커야한다.

만약 입력 신호가 입력 잡음보다 훨씬 작다면 신호는 잡음에 가려지고 다음단의 증폭기는 이 상황을 호전시킬 수 없을 것이다. 물론 입력 잡음을 감소시켜서 더 미세한 신호도 탐지되겠지만 실제로는 0으로 감소시킬 수는 없다. 그러므로 약간의 입력 잡음은 어느 수신기에서나 존재할 수밖에 없고 이 잡음은 입력신호와 경쟁하게 될 것이다. 이 잡음의 크기는 수신기의 최대 감지 가능 감도를 결정하게 될 것이다. 불행하게도 최종적인 감도는 또 하나의 고려요소인 수신기 내부에서 발생하는 잡음 때문에 이것만으로 결정될 수 없다. 수신기 내부에서 발생하는 다른 잡음은 열잡음, 부품 잡음, 크리스털 믹서잡음 등이 있다. 수신기 내부에서 발생하는 이 잡음들은 수신기를 통과할 때 신호 대 잡음 비를 감소시키는 효과를 가지게 된다.

■ 대기 중의 전파지연(Atmospheric Propagation)

자유공간의 최대탐지거리 공식은 레이더 최대탐지 거리에서 조정가능 요소들의 효과를 증명했다. 가장 간단한 전자파의 자유 공간에서의 전파상태를 가정하고, 마이크로파 에너지의 전파에 미치는 지구와 지구의 대기권의 영향에 대해 논의한다.

지표면의 레이더 동작을 고려할 때, 자유 공간의 최대 탐지거리에 대해 검토한 모든 관련 사항들은 유효하다. 계산된 특정 레이더의 자유공간 탐지거리는 앞에서 언급한 대기권에 방사하는 송신에너지의 효과 때문에 수정되어야 한다.

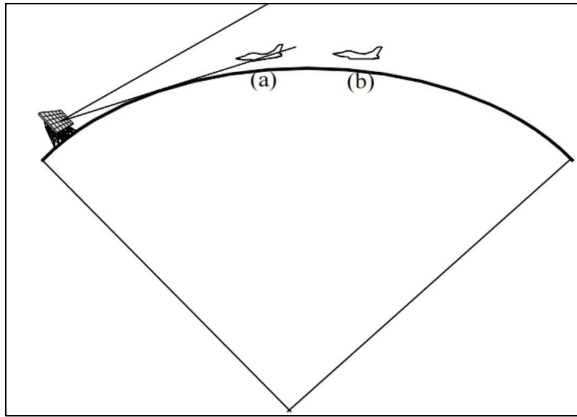
전파의 전파에 대한 대기영향의 일반개념은 특정 레이더성능의 일부 표면적인 요소를 파악하기 위해 필요하다.

상당한 노력을 투자해야 대기가 에너지의 전파에 미치는 영향을 인식할 수 있을 것이고 레이더 자체의 비정상 동작이 아니라는 것을 알 수 있을 것이다. 그러므로 전파가 방사되어 목표물에 반사되어 되돌아오는 레이더신호에 대한 대기영향의 조사는 필수정보이다. 지표반사 전파상태의 분석은 우리가 논의할 다음 세가지 일반적인 분야로 나눌 수 있다.

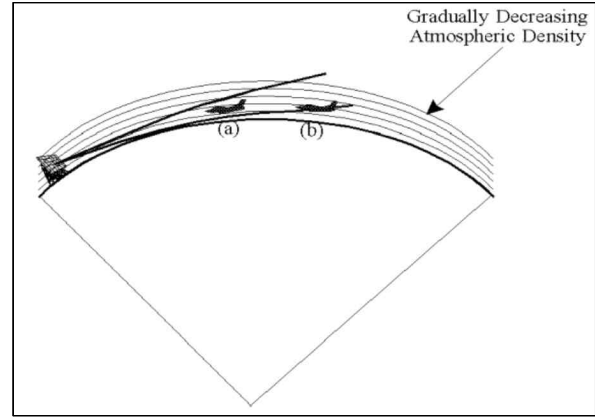
- Radar Horizon
- Anomalous Propagation(AP)
- Atmospheric Attenuation

■ Radar Horizon

지구의 표면에서 동작하는 레이더시스템은 보통 자유공간에서와 비교하면 훨씬 짧은 거리를 탐지하는 단점이 있다. 이 단점은 대기로 인한 것이 아니고 지구의 곡률로 인한 것이다(수평선의 존재). 대기의 존재가 없다고 가정하면, 레이더의 에너지는 지구 표면을 향해 직선으로 전파될 것이다. 그러면 일부 주어진 구간과 고도에서 목표물은 레이더에 의해 탐지될 수 없을 것이다.(그림 Target b 참조)



(Optical Horizon)



(Radar Horizon)

이것은 정확하게 광학적인 원리와 같다. 즉 바다에서 배가 수평선 너머로 사라지는 것과 같다. 그러나 대기의 존재로 인해 레이더수평(Horizon)은 광학적인수평(Horizon)에 비해 더 확장되어 나타난다.

통상적인 대기의 효과는 굴절 또는 휨으로 인해 방사된 빔은 지평선 너머 약간 아래로 향한다. 이것은 지구 대기의 밀도가 균일하지 않음으로 인해 발생된다(보통 고도가 증가함에 따라 대기 밀도는 차츰 떨어진다). 이 밀도의 경사도는 방사된 빔에 영향을 미치고 빔의 다른 일부분은 다른 밀도의 매체로 전파하게 되고 굴절의 효과를 나타내게 된다.

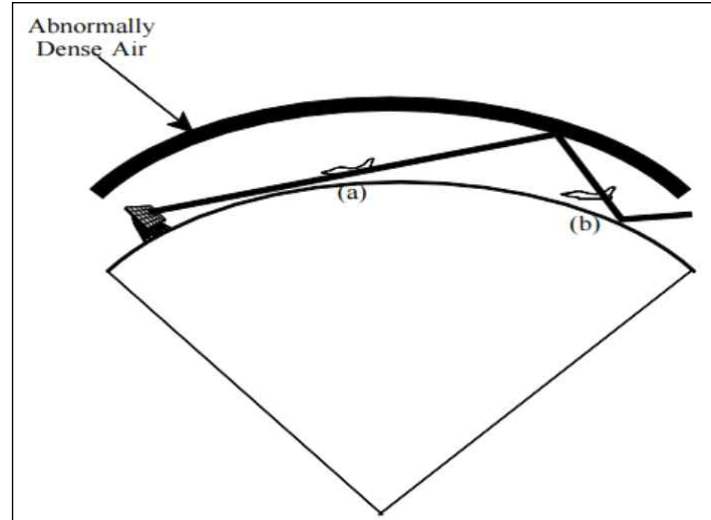
■ 전파의 이상 전파(Anomalous Propagation)

대부분의 전파가 이상전파(AP)되는 경우는 정상기상 상태의 확장으로 인한 것이다.

예를들면 대기의 밀도는 가끔 정상상태 보다 고도증가에 따른 밀도가 급격한 비율로 감소하는 경우 등이다. 이럴 경우 방사된 빔은 더 많은 휘게되고 레이더 수평(Radar Horizon)은 평상보다 더 멀리 전파된다.

반대의 경우, 대기밀도의 감소가 정상보다 낮을 때도 같은 현상이 일어난다. 이 경우는 방사된 빔의 휘는 정도가 낮아져서 레이더 수평거리는 짧아지고 도달거리가 짧아진다. 두 경우 모두 대기밀도의 변화는 직선적인 관계이고 고도에 따른 대기 밀도 변화율은 정상에 비해 빠르거나 늦어짐을 유의하라. 더 확실한 효과는 덕트(Ducting)라고 하는 현상으로, 이것은 고도에 따른 대기밀도의 변화가 비 직선적으로 변할 때 발생한다.

예를 들면 고도에 따라 대기밀도가 감소하는 대신 대기밀도가 정상상태의 비율로 감소되기 시작하는 것이다. 갑작스러운 이 정상적인 변화율이 낮은 고도에서는 느려지다가 계속해서 정상비율로 감소되어 간다. 이것은 여러 가지 기상학적인 이유로 인해 발생되고, 밀도가 비정상적인 비율인 특정 고도의 층을 이루게 된다. 이 밀도 층으로 인해 매체에 전파되는 전파의 불연속성은 덕트(Duct)를 형성하는 결과를 나타내게 된다.



(대기의 Duction 현상)

어떤 특정 상황에서 덕트(Duct) 효과는 방사된 에너지를 지구의 곡률에 따라 반사시키는 경향이 있다. 이런 현상이 발생할 수 있는 조건은 덕트(Duct)에 관련된 안테나의 위치, 덕트(Duct)의 크기(부피), 방사주파수에 의해 결정된다. 이런 특별한 경우에는 비정상적으로 먼 레이더 거리가 포착된다. 레이더 빔이 덕트현상으로 인해 1750 mile 밖의 목표물을 포착하기도 했었다.

이것은 충분히 가능하며 레이더 시스템의 최대탐지거리가 자유공간의 최대탐지거리를 능가할 수도 있다. 이런 현상은 덕트가 정상보다 더 밀집된 빔으로 에너지를 강하게 함으로서 발생될 수 있고 안테나의 이득증가와 같은 결과를 낳는다. 이렇게 증가된 최대탐지거리는 고도탐색의 손실을 가져온다는 것을 기억해야 할 것이다.

덕트효과는 최대탐지거리를 확장하게 되고 비정상적인 블라인드 지점(Spot)이나 레이더 개구부(Hole)을 수반하게 될 것이다. 덕트의 폭과 사용되는 주파수는 얼마나 많은 에너지를 방사할 것인가를 결정하는 중요한 요소로 작용한다.

덕트의 특성이 도파관의 단면과 특정 도파관의 크기와 매우 흡사하고 어느 특정 주파수 이하의 전파를 효율적으로 전파하지 못하게 하는 요소이므로, 이 요소들은 매우 중요하다. 예를 들어, 40피트 폭 이하에의 덕트에서 30MHz 이하의 주파수가 효율적으로 잘 전파되지 못한다면, 덕트는 10~50피트 사이 공간 어디에서나 발생 할 수 있고 50피트 이상에서는 매우 드물게 나타날 것이다.

■ 대기 속의 감쇄(Atmospheric Attenuation)

AP 효과와 더불어 전자장에너지는 지구의 대기권을 전파할 때, 대기의 성분으로 인한 감쇄가 발생 할 것이다. 대기에 의한 마이크로파 에너지의 감쇄(Attenuation)는 다음의 두 가지로 구분된다.

- 흡수 (Absorption)
- 반사 또는 산란(Reflection, back Scatering)

이 두 요소의 효과는 청명한 날씨와 악기상 상태모두에서 발생한다. 맑은 날씨에 만나게 되는 심한 감쇄현상은 대기의 특정 가스성분(주로 수증기와 산소)에 의한 마이크로파 에너지의 흡수로 인한 것이다. 악기상일 경우는, 심한 강우량(비, 눈, 우박, 진눈깨비)이 마이크로파 전파를 방해하는 효과를 가진다. 대부분의 일반적인 상황은 전파의 전파방향에 있는 강우이다. 마이크로파주파수대에서, 강우 속을 전파할 때 일어나는 흡수 및 감쇄비율은 주로 사용되는 주파수와 비(강우)의 밀도에 따라 결정된다. 주파수대역별 강우 시 마일(Mile)당 감쇄율은 다음의 표와 같다.

Band	주파수	파장	시간당 1.25mm 강우 시 감쇄율(dB)
S	2000~4000MHz	10cm	0.0004
X	8000~12000MHz	3cm	0.016
K	18~27GHz	1cm	0.228
L	1000~2000GHz	20cm	N/A

표에서 보인 값들은 평균값으로, 중요한 점은 강우 속에서의 주파수와 감쇄의 일반적인 관계이다. 표를 보면 L 밴드 주파수는 감쇄값이 없다. 이것은 L 밴드 주파수는 강우 속을 전파 시 감쇄량을 무시해도 됨을 의미한다.